

FireWatch

건물 화재 확산 시뮬레이터 — 사용 설명서

확률적 셀룰러 오토마타 · 양상불 시뮬레이션 기반
22012106 이승민

프로그램 소개

FireWatch는 건물 내 화재가 시간에 따라 어떻게 번지는지를 예측하는 시뮬레이터다. 단 한 번의 결과만 보여주는 일반적인 시뮬레이션과 달리, 동일한 조건의 시뮬레이션을 여러 번 반복(양상불)하여 각 구역이 불에 도달할 “확률”과 그 확률의 “신뢰도”까지 함께 제공한다. 소방 관제관과 현장 요원이 화재 초기 단계에서 위험 구역을 빠르게 파악하고, 소방 설비 작동 여부에 따른 대응 전략을 비교·수립하는 것을 돕는 것이 목표다.

프로그램은 좌측 사이드바를 통해 단계별로 이동하며, 신고 입력 → 파라미터 설정 → 시뮬레이션 실행 → 결과 확인(히트맵·단면도·결과 요약·시나리오 비교)의 순서로 사용한다.

1. 신고 입력

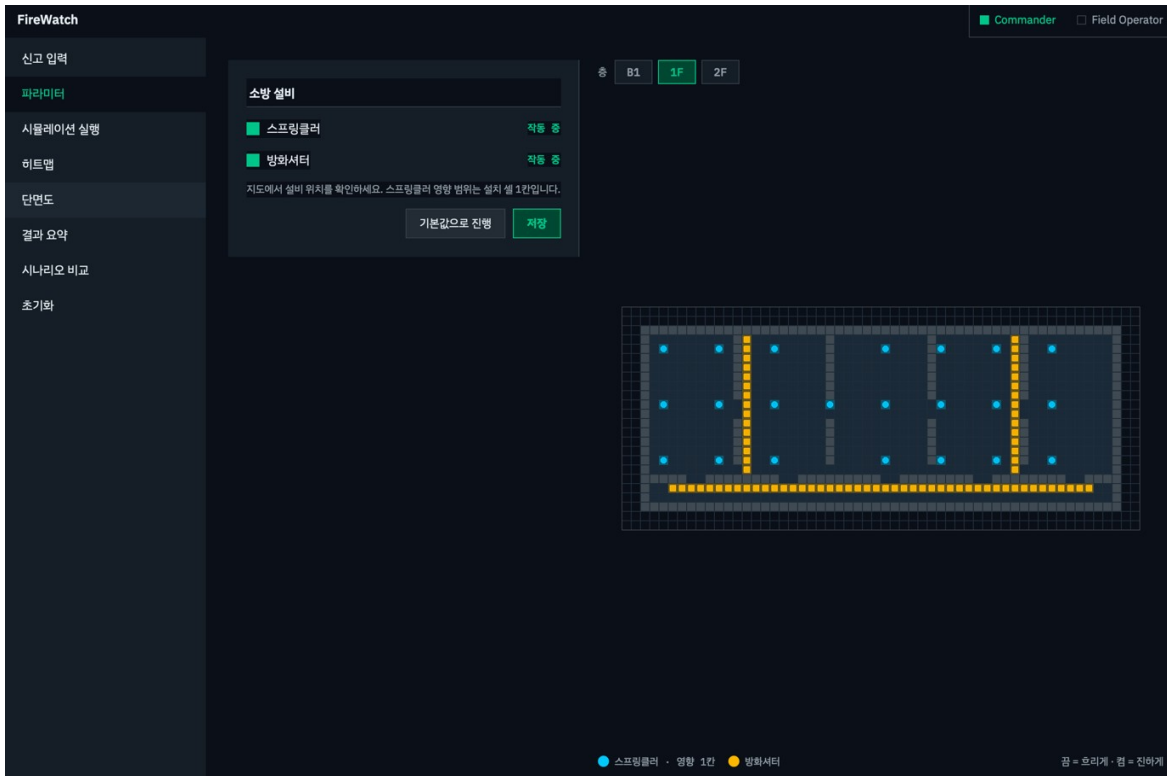
화재 신고를 접수한 상황을 가정한다. 사용자는 소방 관제관의 입장에서, 신고로 들어온 정보를 ‘신고 입력’ 탭에 입력한다. 건물 주소는 검색을 통해 선택할 수 있으며, 화재가 시작된 발화 층과 발화 시각을 지정한다. 마지막으로 건물 평면도 위에서 불이 처음 난 지점을 마우스로 클릭하여 발화 위치를 표시한다. 이 발화 지점이 이후 모든 시뮬레이션의 시작점이 된다.



[그림1] 신고 입력 화면 — 주소 검색, 발화 층·시각 지정, 평면도에서 발화 지점 선택

2. 파라미터 설정

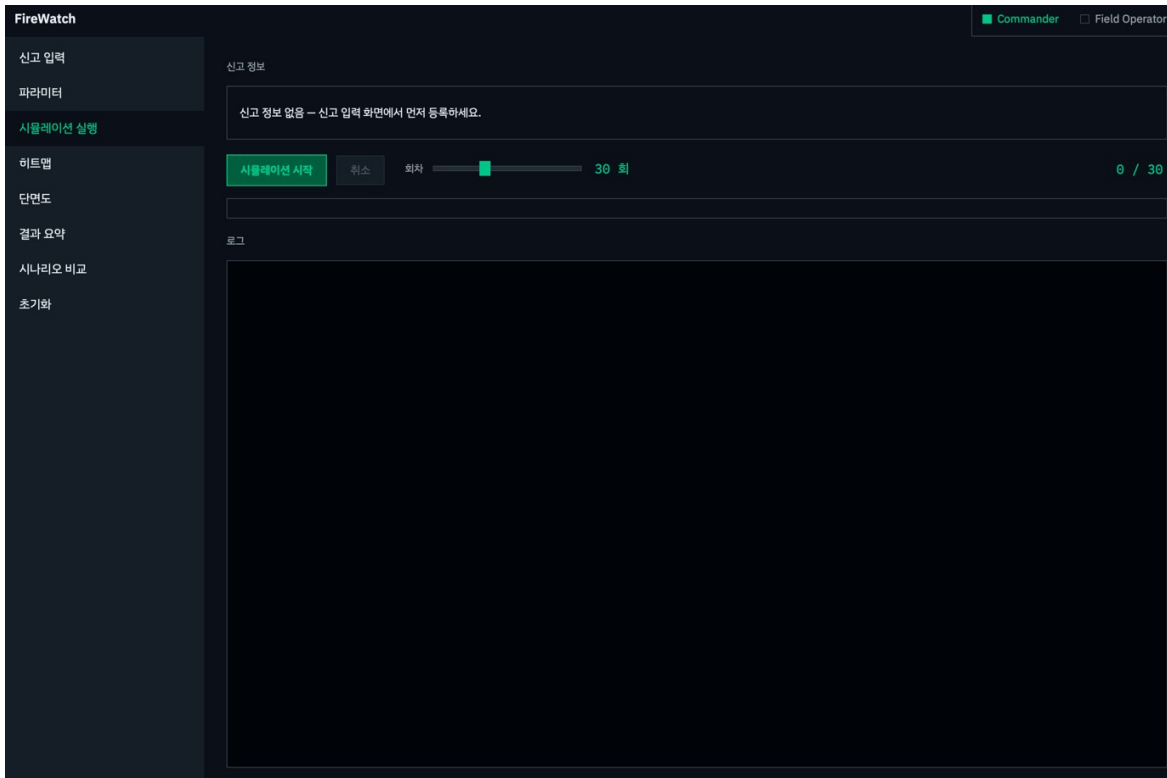
신고가 정상적으로 입력되면 파라미터 탭으로 넘어간다. 이 화면에는 신고된 건물의 평면도와 함께, 해당 건물에 설치된 소방 설비(스프링클러·방화셔터)의 위치가 표시된다. 사용자는 각 설비의 작동 여부를 켜고 끌 수 있으며, 설비를 끄면 평면도 상의 해당 표시가 흐리게 바뀌어 현재 설정을 한눈에 확인할 수 있다. 이렇게 설비 작동 조건을 설정함으로써, 동일한 화재에 대해 ‘설비가 작동했을 때’와 ‘작동하지 않았을 때’의 시나리오를 나누어 시뮬레이션할 준비를 마친다.



[그림 2] 파라미터 설정 화면 — 설비 위치 표시 및 작동 여부 설정

3. 시뮬레이션 실행

시뮬레이션을 시작하는 탭이다. 슬라이더를 이용해 앙상블 횟수(동일 조건으로 반복 수행할 시뮬레이션의 회차 수)를 설정할 수 있다. 회차가 많을수록 결과의 통계적 신뢰도가 높아진다. 실행을 누르면 시뮬레이션이 별도로 수행되며, 그동안 진행 상황을 알려주는 로딩 창과 로그가 표시되어 사용자가 현재 처리 상태를 확인할 수 있다.

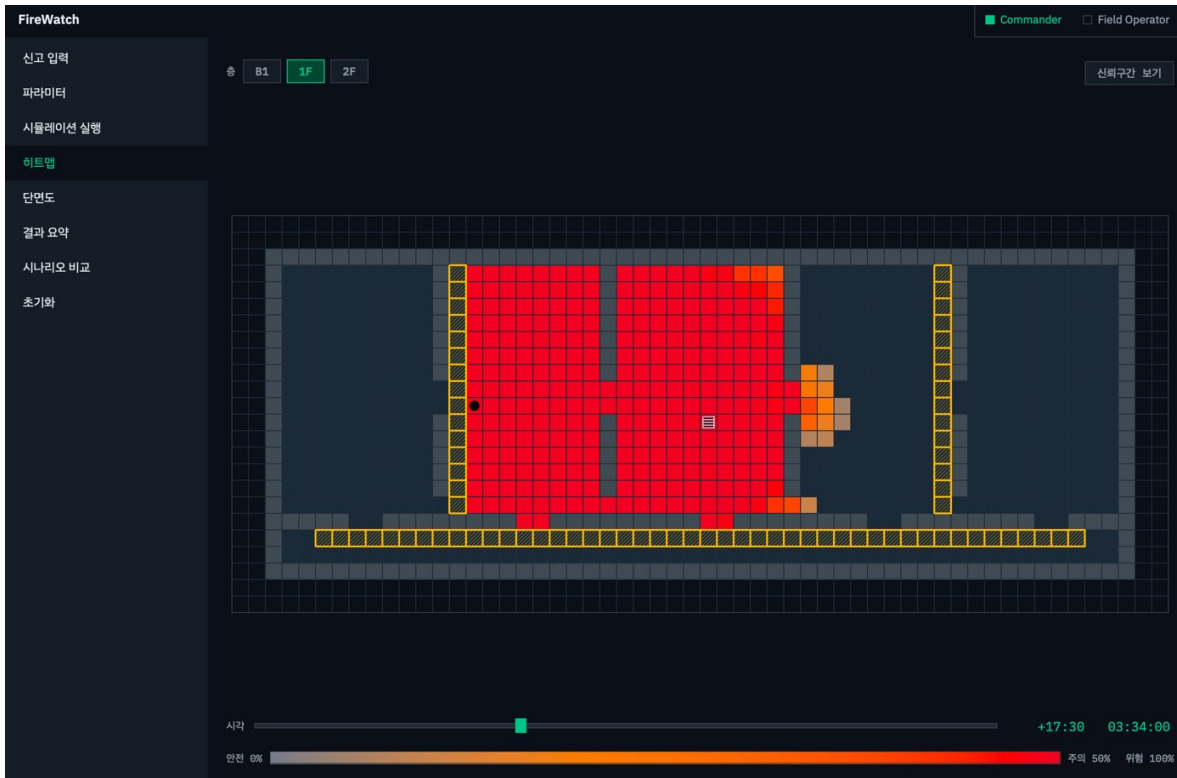


[그림 3] 시뮬레이션 실행 화면 — 가상불 회차 설정 및 진행 상황 표시

4. 히트맵 (결과 확인)

시뮬레이션이 완료되면 결과를 확인할 수 있다. 결과는 히트맵, 단면도, 결과 요약, 시나리오 비교의 네 가지 탭으로 나뉜다. 히트맵 화면은 각 구역의 화재 도달 확률을 색상의 농도로 표현한다. 회색에 가까울수록 안전하고, 주황을 거쳐 빨강에 가까울수록 위험도가 높다.

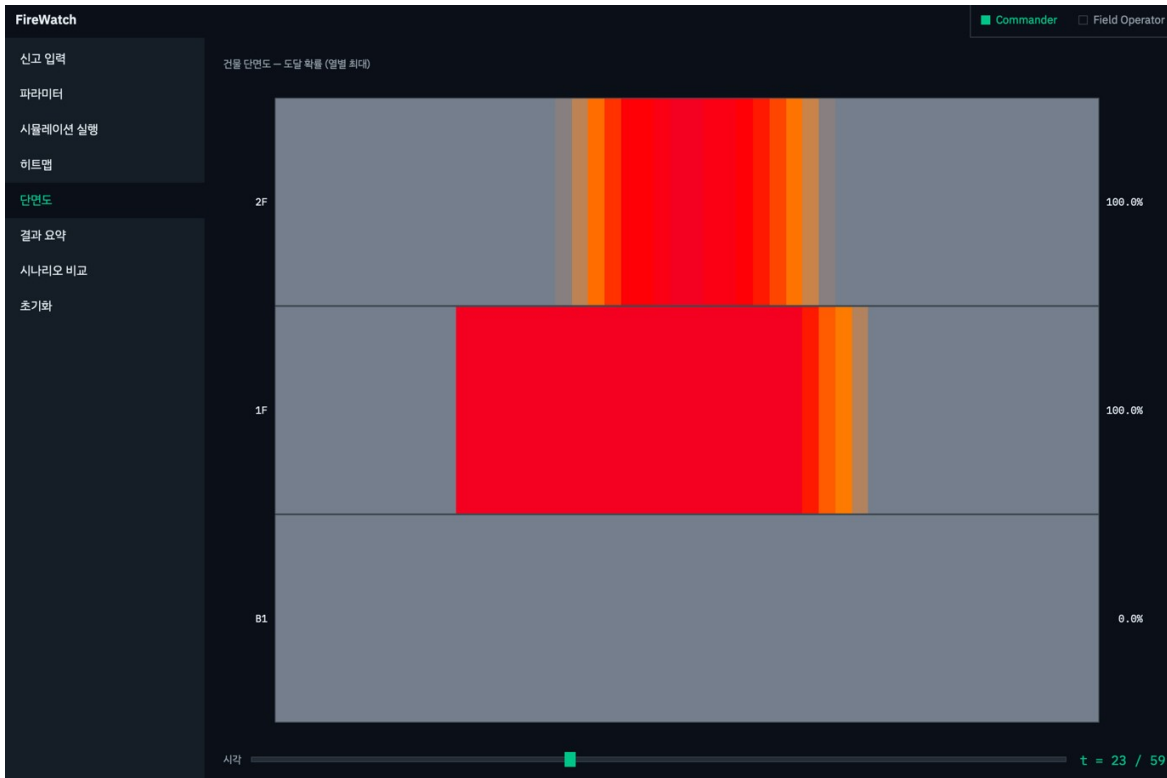
화면 하단의 시간 슬라이더를 움직이면 시각 t 에 따라 화재가 어떻게 확산되는지를 단계별로 되돌려 볼 수 있다. ‘신뢰구간 보기’를 켜면, 각 구역의 예측이 통계적으로 얼마나 확실한지를 신뢰도에 따라 함께 시각화하여 — 안정적으로 예측된 영역과 불확실한 경계 영역을 구분할 수 있다. 평면도에서 노란색 벽은 방화벽(방화셔터)을 의미하고, 흰색 칸은 층과 층을 잇는 계단을 의미한다. 화면 왼쪽 위에서는 층을 전환하여 다른 층의 화재 상황을 확인할 수 있다.



[그림 4] 히트맵 화면 — 시간별 확산, 신퇴구간 보기, 층 전환, 방화벽·계단 표시

5. 단면도

단면도는 건물을 옆에서 바라본 수직 단면으로 화재 확산을 표현한다. 각 층과 열 단위로 위험도가 표시되어, 어느 층의 어느 위치가 위험한지를 직관적으로 파악할 수 있다. 특히 아래층에서 위층으로 불이 번지는 층간 확산(굴뚝 효과)의 경향을 한눈에 확인할 수 있으며, 히트맵과 마찬가지로 시간 슬라이더와 연동되어 시점별 진행 상황을 볼 수 있다.



[그림 5] 단면도 화면 — 층·열 단위 수직 단면으로 본 화재 확산

6. 결과 요약

결과 요약 탭에서는 이번 양상블 시뮬레이션으로부터 도출된 각종 통계 지표를 확인할 수 있다. 위험 등급별 구역 분포, 화재 확산 면적, 층별 위험도, 예측의 평균 신뢰도 등 수치화된 정보를 표와 차트 형태로 제공하여, 화면을 일일이 살펴보지 않아도 전체 상황을 정량적으로 파악할 수 있도록 돕는다.



[그림 6] 결과 요약 화면 — 이상발 기반 통계 지표

7. 시나리오 비교

시나리오 비교는 FireWatch의 핵심 기능이다. 서로 다른 조건의 두 시뮬레이션 결과를 나란히 놓고 비교한다. 화면 왼쪽은 기존 시나리오(예: 소방 설비 작동)이고, 오른쪽은 방화 설비 파라미터를 제외했을 때(설비 미작동)의 화재 진행 예측이다. 두 결과 사이에는 표와 차이 맵이 표시되어, 설비 작동 여부에 따라 위험 구역과 확산 규모가 얼마나 달라지는지를 정량적으로 보여준다. 이러한 상대 비교는 ‘스프링클러를 켜면 위험 면적이 얼마나 줄어드는가’와 같은 실질적인 의사결정 정보를 제공한다.



[그림 7] 시나리오 비교 화면 — 설비 작동/미작동 결과 및 그 차이

8. 초기화

초기화를 누르면 현재 진행 중인 시뮬레이션 세션의 신고 정보·파라미터·결과가 모두 비워지고, 프로그램이 처음의 신고 입력 대기 상태로 돌아간다. 새로운 화재 상황을 처음부터 다시 입력하고자 할 때 사용한다.



[그림 8] 초기화 화면 — 세션 종료 및 초기 상태 복귀